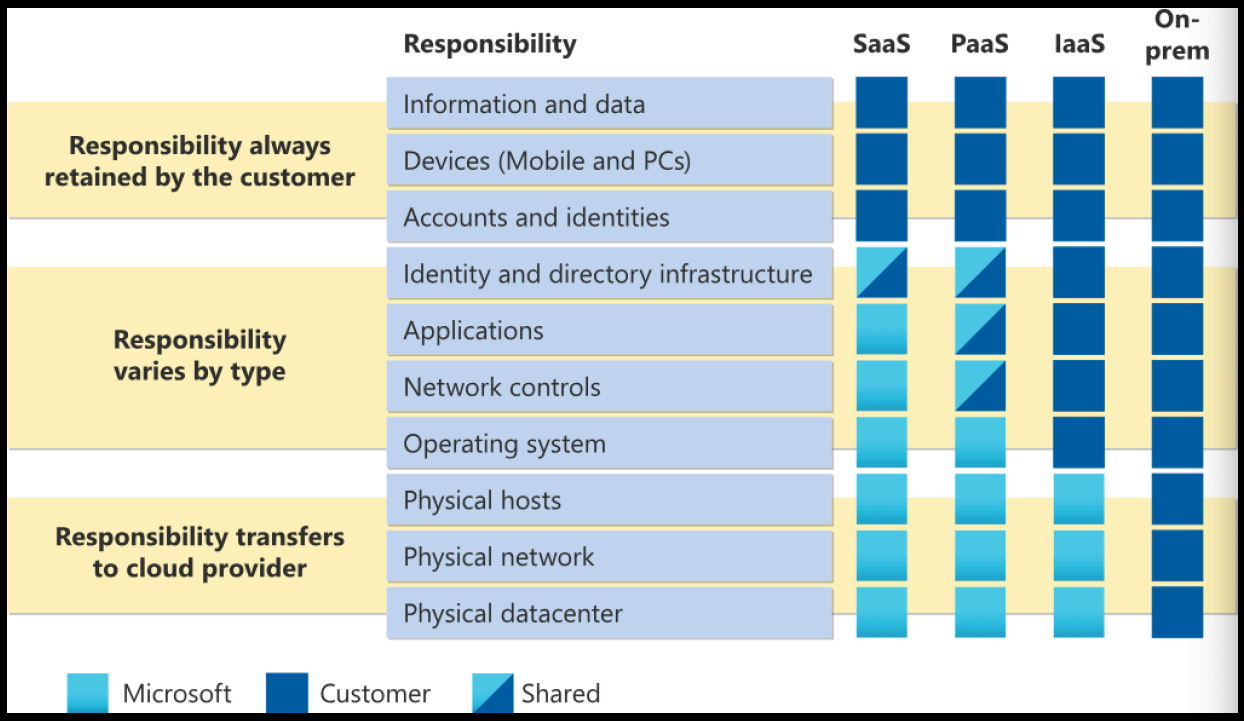
Descrivere l'infrastruttura distribuita come servizio

L'infrastruttura distribuita come servizio (IaaS) è la categoria più flessibile di servizi cloud, in quanto offre la quantità massima di controllo per le risorse cloud. In un modello IaaS, il provider di servizi cloud è responsabile della gestione dell'hardware, della connettività di rete (a Internet) e della sicurezza fisica. L'utente è responsabile di tutto il resto: installazione, configurazione e manutenzione del sistema operativo; configurazione di rete; configurazione di database e archiviazione; E così via. Con IaaS, si sta essenzialmente noleggiando l'hardware in un data center cloud, ma ciò che si fa con quell'hardware dipende dall'utente.

Il modello di responsabilità condivisa si applica a tutti i tipi di servizio cloud. IaaS pone la più grande quota di responsabilità con te. Il provider di servizi cloud è responsabile della gestione dell'infrastruttura fisica e dell'accesso a Internet. L'utente è responsabile dell'installazione e della configurazione, dell'applicazione di patch e degli aggiornamenti e della sicurezza.



Didascalia

Descrivere la piattaforma distribuita come servizio (PaaS)

La piattaforma distribuita come servizio (PaaS) è una via di mezzo tra l'affitto di spazio in un data center (infrastruttura distribuita come servizio) e il pagamento di una soluzione completa e distribuita (software come un servizio). In un ambiente PaaS, il provider di servizi cloud gestisce l'infrastruttura fisica, la sicurezza fisica e la connessione a Internet. Gestisce anche i sistemi operativi, il middleware, gli strumenti di sviluppo e i servizi di business intelligence che costituiscono una soluzione cloud. In uno scenario PaaS non bisogna preoccuparsi delle licenze o dell'applicazione di patch per sistemi operativi e database.

La soluzione PaaS è particolarmente adatta per ottenere un ambiente di sviluppo completo senza i problemi associati alla gestione dell'intera infrastruttura.

Il modello di responsabilità condivisa si applica a tutti i tipi di servizi cloud. PaaS suddivide le responsabilità tra l'utente e il provider di servizi cloud. Il provider di servizi cloud è responsabile della gestione dell'infrastruttura fisica e dell'accesso a Internet, analogamente a IaaS. Nel modello

PaaS il provider di servizi cloud gestirà anche i sistemi operativi, i database e gli strumenti di sviluppo. Il modello PaaS può essere paragonato all'uso di un computer aggiunto a un dominio, in cui il reparto IT gestisce il dispositivo con l'applicazione regolare di aggiornamenti e patch.

A seconda della configurazione, l'utente o il provider di servizi cloud può essere responsabile delle impostazioni di rete e della connettività all'interno dell'ambiente cloud, della sicurezza di reti e applicazioni e dell'infrastruttura della directory.

Descrivere il software come un servizio (SaaS)

Il software come un servizio (SaaS) è il modello di servizi cloud più completo dal punto di vista del prodotto. Con SaaS, essenzialmente si prende a noleggio o si usa un'applicazione completamente sviluppata. La posta elettronica, il software finanziario, le applicazioni di messaggistica e il software di connettività sono esempi tipici di un'implementazione SaaS.

Anche se il modello SaaS può essere il meno flessibile, è anche il più facile da rendere operativo. Il pieno utilizzo richiede la quantità minima di conoscenze tecniche o competenze.

Modello di responsabilità condiviso
Il modello di responsabilità condivisa si applica a tutti i tipi di servizi cloud. SaaS è il modello che pone la maggior parte delle responsabilità sul provider di servizi cloud e la minor parte sull'utente. In un ambiente SaaS l'utente è responsabile dei dati che inserisce nel sistema, dei dispositivi che autorizza a connettersi al sistema e degli utenti che hanno accesso. Quasi tutto il resto rientra nelle responsabilità del provider di servizi cloud. Il provider di servizi cloud è responsabile della sicurezza fisica dei data center, dell'alimentazione, della connettività di rete e delle attività di sviluppo di applicazioni e distribuzione di patch

Descrivere i vantaggi della disponibilità elevata e della scalabilità nel cloud

Quando si compila o si distribuisce un'applicazione cloud, due degli aspetti più importanti da considerare sono il tempo di attività (o la disponibilità) e la possibilità di gestire la domanda (o la scalabilità).

Disponibilità elevata

Quando si distribuisce un'applicazione, un servizio o qualsiasi risorsa IT, è importante che le risorse siano disponibili quando necessario. La disponibilità elevata è incentrata sulla garanzia della disponibilità massima, indipendentemente dalle interruzioni o dagli eventi che possono verificarsi.

Quando si progetta la soluzione, è necessario tenere conto delle garanzie di disponibilità del servizio. Azure è un ambiente cloud a disponibilità elevata con garanzie di tempo di attività che dipendono dal servizio. Queste garanzie fanno parte dei contratti di servizio.

Questo breve video descrive i contratti di servizio di Azure in modo più dettagliato.

Scalabilità

Un altro vantaggio principale del cloud computing è la scalabilità delle risorse cloud. Il termine scalabilità si riferisce alla possibilità di ridimensionare le risorse in modo da soddisfare la domanda. Se si verifica improvvisamente un picco di traffico e i sistemi sono sopraffatti, la possibilità di ridimensionare significa che è possibile aggiungere altre risorse per gestire meglio l'aumento della domanda.

L'altro vantaggio della scalabilità è che non si paga di più per i servizi. Poiché il cloud è un modello basato sul consumo, si paga solo per ciò che si usa. Se la domanda scende, è possibile ridurre le risorse e di conseguenza i costi.

Il ridimensionamento è generalmente disponibile in due varietà: verticale e orizzontale. Il ridimensionamento verticale prevede l'aumento o la riduzione delle funzionalità delle risorse. Il ridimensionamento orizzontale consiste nell'aggiunta o nella sottrazione del numero di risorse.

Scalabilità verticale

Con il ridimensionamento verticale, se si sviluppa un'app e si rende necessaria una maggiore potenza di elaborazione, è possibile aumentare le prestazioni aggiungendo CPU o RAM alla macchina virtuale. Al contrario, se si scopre di aver sovrastimato le esigenze, è possibile ridimensionare verticalmente riducendo le specifiche di CPU o RAM.

Scalabilità orizzontale

Con il ridimensionamento orizzontale, se improvvisamente si verifica un brusco aumento della domanda, è possibile aumentare, automaticamente o manualmente, il numero di risorse distribuite. Ad esempio, si potrebbero aggiungere macchine virtuali o contenitori aggiuntivi, con il ridimensionamento orizzontale. Analogamente, se si è verificato un calo significativo della domanda, è possibile ridurre le risorse distribuite (automaticamente o manualmente), riducendo il numero di istanze.

L'affidabilità e la prevedibilità sono due vantaggi cloud cruciali che consentono di sviluppare soluzioni con fiducia.

Affidabilità

L'affidabilità è la capacità di un sistema di eseguire il ripristino da errori e continuare a funzionare. È anche uno dei pilastri di Microsoft Azure Well-Architected Framework.

Il cloud, grazie alla progettazione decentralizzata, supporta naturalmente un'infrastruttura affidabile e resiliente. Con una progettazione decentralizzata, il cloud consente di distribuire risorse in aree in tutto il mondo. Con questa scala globale, anche se una zona ha un evento catastrofico, le altre zone sono ancora operative. È possibile progettare le applicazioni per sfruttare automaticamente questa maggiore affidabilità. In alcuni casi, l'ambiente cloud stesso passerà automaticamente a un'area diversa, senza che sia necessaria alcuna azione da parte dell'utente. Altre informazioni su come Azure sfrutta la scalabilità globale per offrire affidabilità più avanti in questa serie.

Prestazioni

La prevedibilità delle prestazioni è incentrata sulla stima delle risorse necessarie per offrire un'esperienza positiva per i clienti. La scalabilità automatica, il bilanciamento del carico e la disponibilità elevata sono solo alcuni dei concetti cloud che supportano la prevedibilità delle prestazioni. Se improvvisamente sono necessarie più risorse, la scalabilità automatica può distribuire risorse aggiuntive per soddisfare la domanda e quindi eseguire il ridimensionamento quando la domanda scende. In alternativa, se il traffico è incentrato su un'area, il bilanciamento del carico contribuirà a reindirizzare parte dell'overload a aree meno stressate.

Costo

La prevedibilità dei costi è incentrata sulla stima o sulla previsione del costo della spesa cloud. Con il cloud è possibile tenere traccia dell'uso delle risorse in tempo reale, monitorare le risorse per assicurarsi di usarle nel modo più efficiente e applicare l'analisi dei dati per trovare modelli e tendenze che consentono di pianificare meglio le distribuzioni delle risorse. Operando nel cloud e usando analisi e informazioni cloud, è possibile prevedere i costi futuri e regolare le risorse in base alle esigenze. È anche possibile usare strumenti come il costo totale di proprietà (TCO) o il calcolatore prezzi per ottenere una stima della potenziale spesa cloud.

Descrivere i vantaggi della sicurezza e della governance nel cloud

Sia che si distribuisca un'infrastruttura come servizio o una soluzione software come un servizio, le funzionalità cloud supportano la governance e la conformità. Funzionalità come i modelli impostati garantiscono che tutte le risorse distribuite soddisfino gli standard aziendali e i requisiti normativi statali. Inoltre, è possibile aggiornare tutte le risorse distribuite ai nuovi standard man mano che cambiano. Il controllo basato sul cloud consente di contrassegnare qualsiasi risorsa non conforme agli standard aziendali e di definire strategie di mitigazione. A seconda del modello operativo, è anche possibile applicare automaticamente patch e aggiornamenti software, il che risulta utile sia ai fini di governance che di sicurezza.

Per quanto riguarda la sicurezza, è possibile trovare una soluzione cloud che soddisfi specifiche esigenze. Se si vuole avere il massimo controllo della sicurezza, l'infrastruttura distribuita come servizio fornisce risorse fisiche, ma consente di gestire i sistemi operativi e il software installato, incluse le patch e la manutenzione. Se si preferisce che le patch e la manutenzione vengano gestite automaticamente, la strategia cloud ottimale potrebbe includere una soluzione di piattaforma distribuita come servizio o di software come un servizio.

Poiché il cloud prevede la distribuzione tramite Internet delle risorse IT, i provider di servizi cloud sono in genere in grado di gestire situazioni come gli attacchi DDoS (Distributed Denial of Service), rendendo la rete più affidabile e sicura.

Stabilendo in anticipo una base di governance ottimale, è possibile mantenere aggiornato, sicuro e ben gestito il proprio cloud.

Descrivere i vantaggi della gestibilità nel cloud

Uno dei principali vantaggi del cloud computing è rappresentato dalle opzioni di gestibilità. Esistono due tipi di gestibilità per il cloud computing che verranno illustrati in questa serie ed entrambi offrono notevoli vantaggi.

Gestione del cloud

Per gestione del cloud si intende la gestione delle risorse cloud. Nel cloud è possibile:

Dimensionare automaticamente la distribuzione delle risorse in base alle esigenze.
Distribuire le risorse in base a un modello preconfigurato, rimuovendo la necessità di configurazioni manuali.
Monitorare l'integrità delle risorse e sostituire automaticamente quelle con errori.
Ricevere avvisi automatici in base alle metriche configurate, in modo da essere consapevoli delle prestazioni in tempo reale.

Gestione nel cloud

Per gestione nel cloud si intende la possibilità di gestire l'ambiente e le risorse cloud. La gestione può essere eseguita:

Tramite un portale Web.
Usando un'interfaccia della riga di comando.
Usando le API.
Tramite PowerShell.